



Plano de Ensino — Física Experimental I (FE1) · 2026

Proposta — em análise pela Coordenação. Proponente: Julio Azevedo · versão 1 · 18/09/2026.
Curso Técnico em Mineração Integrado ao Ensino Médio · IFMG campus Ouro Preto.

1. Identificação

Campo	Valor
Disciplina	Física Experimental I (FE1) · OPIMINE.0106
Curso · série	Técnico em Mineração Integrado ao Ensino Médio · 1ª série
Carga horária (PPC)	30 h · 36 aulas de 50 min · CH prática 30 h
Co-requisito	Física I (OPIMINE.0105)
Turmas	I1OPIMINE1, I1OPIMINE2 e I1OPIMINE3, cada uma em Grupos A e B · 118 estudantes
Encontro	terça-feira , 100 min (2 aulas), rodízio quinzenal: um grupo no Lab de Mecânica, o outro em Química Experimental
Local	Laboratório de Mecânica — Pavilhão de Física
Ano letivo	15/04/2026 a 16/02/2027 (Calendário Acadêmico IFMG-OP, versão 25/08/2026)
Docentes	Julio Azevedo · Felipe Beato (colaborador)

2. Ementa

Conforme a Ementa v4, sem alteração: método experimental; medida, incerteza e tratamento de dados; experimentos de forças e movimentos; projeto integrador; contextualização tripla (mineração, Ouro Preto, cotidiano) e segurança (NR-22) em toda atividade.

3. Objetivos

Geral. Tornar o estudante capaz de planejar e executar uma medição, tratar os dados e a incerteza, e usar o resultado para pôr à prova um modelo da Física I.

Específicos (Bloom L2-L6): operar instrumentos e registrar leituras com Algarismos Significativos e incerteza de escala · construir tabela e gráfico e extrair o coeficiente de um ajuste linear ou linearizado · coletar dados antes de aplicar a fórmula · comparar o resultado medido com o previsto e explicar a diferença · redigir o relatório pela Resolução Científica do Problema — Protocolo C5 (8 passos) · propor, no Projeto Investigativo (PI), um procedimento próprio.

4. Conteúdo programático — 14 trilhas em 4 Temas





Tema	Trilhas
0 · Boas-vindas	T0A Primeiros Passos no Laboratório · T0B A Régua do Mundo
1 · Entendendo as medidas	T01 Como Medir as Coisas · T02 Lidando com a Incerteza · T03 Achando o Padrão na Bagunça · T04 Interpretando Linhas Retas · T05 Analisando Linhas Tortas
2 · Brincando com Forças e Movimentos	T06 Leis de Newton · T07 Pesando, Puxando, Empurrando e Esticando · T08 Boiando, Lixando, Amassando e Voando · T09 Subindo e descendo em Rampas e Ladeiras · T10 Trombadas e Batidas · T11 A Física da Água Parada
3 · Projeto Integrador	T12 Projeto investigativo integrador

5. Metodologia

Cada trilha segue as três paradas do Método: **Pré-Lab** (20 min, em casa) → **Lab** (100 min, bancada) → **Pós-Lab** (40 min, em casa). A bancada é montada uma vez por trilha e atende os dois grupos em terças consecutivas.

5.1 Orçamento do encontro de 100 min (vale para toda trilha)

Bloco	min	O que acontece
Abertura · Apresentação de Apoio (AP)	5	pergunta do dia, o que se mede e por quê
Checklist de segurança do Roteiro de Bancada (RB)	5	assinatura antes de tocar no equipamento
Bancada — UMA medição central	60	~35 min de coleta + ~25 min de tabela e gráfico, na própria folha do RB
Discussão das bancadas	15	resultados lado a lado, incerteza, o que o modelo previa
Provinha (PR)	10	fechamento individual
Desmontagem parcial e limpeza	5	bancada volta ao estado da montagem

Regra de corte: a medição que não cabe em 60 min de bancada é **cortada**, não comprimida — o trecho cortado vai para o Pós-Lab (simulação ou relatório).

5.2 Estações A e B

Os ~18-21 estudantes do grupo da semana se dividem em **duas estações idênticas** — mesma medição, mesmo kit — com 2 a 3 bancadas de 4 estudantes cada (4 a 5 kits iguais no total). A e B servem para dividir a turma e a atenção do professor; não há troca de estação durante o encontro.





5.3 Simulações

Duas funções, em todas as trilhas: **Pré-Lab** (o estudante explora o fenômeno antes da bancada) e **reserva** (repõe a bancada de quem faltou ou de encontro perdido — não há semana-tampão presencial). Fontes: Laboratório Virtual da UFC, Vašćák (em português) e PhET (HTML5, em português).

6. Quadro de medições T01-T11

Fonte = roteiro testado da UFC (Laboratório Virtual de Física) ou da UFJF (Laboratório de Física I). Os roteiros da UFC são, na maioria, para simulação; os da UFJF são de bancada real e fornecem a montagem.

Trilha	Medição central (uma grandeza)	Roteiro-fonte	Equipamento por kit	O que sai para o Pós-Lab
T01	Comprimento e diâmetro de um tarugo de madeira com 4 instrumentos (régua dm, cm, mm e paquímetro), cada leitura com incerteza de escala	UFJF, prática 1	tarugo, réguas de 5 dm / 50 cm / 500 mm, paquímetro	paquímetro digital; cálculo do volume
T02	Densidade superficial do papel-cartão, $\rho = m/(a \cdot b)$, com propagação da incerteza	UFJF, prática 3	papel-cartão, régua mm, paquímetro, balança	comparação entre balanças; segunda parte do roteiro
T03	Tempo de percurso do carrinho entre dois sensores, 20 repetições por bancada → média, desvio padrão, histograma	UFJF, prática 2	trilho de ar, carrinho, 2 sensores, cronômetro digital com disparador	segunda configuração dos sensores
T04	Posição × tempo da bolha no tubo de óleo, cronômetro digital, 3 corridas × 5 marcas → reta $s \times t$ e velocidade	Roteiro de Bancada (RB) da T04 + UFC, roteiro 13 (MRU) + UFJF, prática 4	tubo com óleo, esfera e bolha, régua, celular (cronômetro)	esfera, cronômetro analógico e corrida do encontro.
T05	Altura × tempo de queda da esfera, 5 alturas × 3 quedas → gráfico $h \times t^2$ e valor de g	UFJF, prática 5 · UFC, roteiro 04 (Queda Livre)	painel vertical graduado, esfera, bobina de retenção, 2 sensores, cronômetro	linearização log-log
T06	Aceleração × força no trilho de ar, massa total constante (massas passam do carrinho ao porta-pesos), 4 pontos	montagem adaptada de UFJF, prática 4, com modelo em UFC, roteiro 05 (Maquina de Atwood) e UFC, roteiro 08 (Segunda Lei de Newton)	trilho de ar, carrinho, polia, porta-pesos, massas, 2 sensores	$a \times 1/m$ (massa variável).
T07	Deformação × peso de uma mola, 8 massas (25 g e 10 g alternadas) → constante elástica	UFJF, prática 6	base com haste, mola 14 cm, massas 25 g e 10 g, régua mm	molasses em série e em paralelo



Trilha	Medição central (uma grandeza)	Roteiro-fonte	Equipamento por kit	O que sai para o Pós-Lab
T08	Coeficiente de atrito estático pelo ângulo crítico de um bloco numa rampa graduada, 2 superfícies × 5 repetições	montagem adaptada, com modelo em UFC, roteiro 06 (Plano Inclinado) e UFC, roteiro 07 (Leis de Newton) (simulações). Alternativa: UFJF, prática 9 (atrito em polia bloqueada — correia)	rampa com transferidor, bloco com 2 faces (madeira/lixo)	atrito cinético; a alternativa da UFJF, prática 9
T09	Aceleração no trilho de ar inclinado para 4 ângulos → a × sen θ e valor de g	UFJF, prática 8	trilho de ar, calços, carrinho, 2 sensores, cronômetro	ângulos extras; comparação com T05
T10	Momento linear antes × depois de uma colisão perfeitamente inelástica, 3 combinações de massa	UFJF, prática 7	trilho de ar, carrinhos macho/fêmea, 2 cilindros de 50 g, 2 sensores, cronômetro	colisão elástica; energia cinética
T11	Empuxo × volume imerso (trilha por simulação — ver 7.3)	simulações (seção 6.1)	—	pressão × profundidade

T0A (metodologia), T0B (conteúdo experimental ainda a definir) e T12 (o estudante propõe o procedimento) ficam fora do quadro.

6.1 Simulações por trilha (acesso em 18/09/2026)

- UFC: <https://www.laboratoriovirtual.fisica.ufc.br/>
- Vašćák: <https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?l=pt&f=>
- PhET: https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulations/

Trilha	UFC	Vašćák (f=)	PhET
T01	algarismos-significativos-1	mech_posuvka (Paquímetro)	—
T02	algarismos-significativos-2	mech_mikrometr (Micrômetro)	—
T03	tempodereacao	—	plinko-probability · center-and-variability
T04	—	mech_pohyb (Movimento)	graphing-lines
T05	queda-livre	gp_padostroj (Teste de queda livre)	curve-fitting
T06	segunda-lei-newton · maquina-de-atwood	mech_newton2 (Segunda lei de Newton)	forces-and-motion-basics
T07	—	—	hookes-law · masses-and-springs
T08	plano-inclinado · leis-de-newton	mech_treni (Atrito)	friction





Trilha	UFC	Vaščák (f=)	PhET
T09	plano-inclinado	mech_sily (Plano inclinado)	—
T10	—	mech_nepruzna (Colisões inelásticas)	collision-lab
T11	—	mech_archimedes (Lei de Arquimedes) · mech_hydrotlak (Pressão hidrostática)	buoyancy · under-pressure · density

7. Cronograma 2026

7.1 Datas do calendário que afetam a terça-feira

- **Etapas:** 1ª 15/04-11/07/2026 · 2ª 13/07-24/10/2026 · 3ª 26/10/2026-16/02/2027.
- **Provas em bloco (sem bancada):** 03-11/07/2026 (terça 07/07) · 17-24/10/2026 (terça 20/10) · 28/01-04/02/2027 (terça 02/02).
- **Feriados e recessos em terça:** 21/04 Tiradentes · 08/12 N. Sra. da Conceição · 22/12 e 29/12 recesso escolar · 09/02/2027 Carnaval.
- **Dias letivos sem CH de disciplina:** 21/07 (IV FestJEL) · 24/11 (Festival de Linguagens).
- **Férias docentes:** 09-23/09/2026 (terças 15 e 22/09) · 04-08/01/2027 (terça 05/01).
- **Sábados letivos equivalentes a terça:** 11/07/2026 (prova em bloco) e 14/11/2026 (recuperação) — nenhum com bancada.
- **Exames finais:** 19-25/02/2027.

Resultado: **31 terças com bancada no ano** — 16 do Grupo B, 15 do Grupo A.

7.2 Já ministrado (registro)

Etapas	Terças com bancada	Encontros por grupo	Trilhas
1ª	28/04 a 30/06 (10 terças)	5 B · 5 A	T0A a T04, em 9 encontros por grupo até 08/09
2ª (até as férias)	14/07, 28/07, 04/08, 11/08, 18/08, 25/08, 01/09, 08/09	4 B · 4 A	idem

7.3 A partir de 24/09/2026 (planejado)

Alternância estrita: o Grupo B abre cada trilha, e o A a repete na terça seguinte com a bancada montada.

Data	Grupo	Trilha	Etapas
29/09	B	T05 Analisando Linhas Tortas	2ª
06/10	A	T05	2ª
13/10	B	T06 Leis de Newton	2ª (nota na 3ª)





Data	Grupo	Trilha	Etapas
20/10	—	provas em bloco — sem bancada (a T06 fica montada)	2ª
27/10	A	T06	3ª
03/11	B	T07 Pesando, Puxando, Empurrando e Esticando	3ª
10/11	A	T07	3ª
17/11	B	T08 Boiando, Lixando, Amassando e Voando	3ª
24/11	—	Festival de Linguagens — sem CH	3ª
01/12	A	T08	3ª
08/12	—	feriado	3ª
15/12	B	T09 Subindo e descendo em Rampas e Ladeiras	3ª
22/12-05/01	—	recesso e férias docentes (a T09 fica montada)	3ª
12/01/2027	A	T09	3ª
19/01	B	T10 Trombadas e Batidas	3ª
26/01	A	T10	3ª
02/02	—	provas em bloco — sem bancada	3ª
09/02	—	Carnaval	3ª
16/02	B	encontro de fechamento: plantão do PI e reposição (sem trilha nova; o Grupo A não tem terça correspondente)	3ª

- **T11 entra por simulação**, para os dois grupos, entre 15/12 e 26/01 (Pré-Lab e Pós-Lab no Moodle): não sobra terça de bancada para ela, e ela é a única trilha sem roteiro de bancada testado.
- **T12 (PI)**: lançado em 03/11 (B) e 10/11 (A), desenvolvido no Pós-Lab, entregue até **05/02/2027**. Os encontros que sobram (16/02, só Grupo B) servem de plantão.

7.4 Carga horária

	Grupo B	Grupo A
Encontros presenciais (100 min)	16 → 26,7 h	15 → 25,0 h
T11 por simulação (equivalente a 1 encontro)	1,7 h	1,7 h
PI no Pós-Lab (2 encontros equivalentes)	3,3 h	3,3 h
Total	31,7 h	30,0 h

A conta fecha 30 h se a Coordenação aceitar a carga horária não presencial da T11 e do PI; se não aceitar, vale o **Plano B** (apêndice), com reposições presenciais.





8. Recursos didáticos

Os 16 Objetos de Aprendizagem (OAs) do método por trilha, publicados em <https://nidecop-jafb.github.io/fe1-oa/> · Inventário de Equipamento (IE) por trilha · Roteiro de bancada · simulações da seção 6.1 · Site da FE1 e Monitoria para as entregas do Pós-Lab.

9. Avaliação

Regime institucional (Ementa v4, seção 3): etapas de 30, 35 e 35 pontos; nenhum instrumento acima de 40% da etapa; no mínimo 2 tipos de instrumento por etapa; aprovação com 60% e 75% de frequência.

9.1 Pontuação por trilha (proposta)

Parada	Instrumento	Pontos por trilha
Pré-Lab	Ponto de Partida (PP) + Testinho (TN)	0,5
Lab	Provinha (PR)	1,0
Lab	Roteiro de Bancada (RB) preenchido	1,0
Pós-Lab	Relatório Mínimo (RM)	1,0
Pós-Lab	Relatório Completo (RC)	bônus: até +0,5, com teto no total da etapa
Total por trilha		3,5

9.2 Por etapa

Etapa	Pontos	Composição
1ª	30	registro: notas lançadas no SUAP (trilhas T0A em diante)
2ª	35	registro até 08/09 + T05 (3,5)
3ª	35	T06 a T11: $6 \times 3,5 = 21$ · PI = 14 (40% da etapa, teto do Regulamento)

A nota da T06 vai inteira para a 3ª etapa nos dois grupos, embora o Grupo B faça a bancada em 13/10.

10. Recuperação e reposição

- **Recuperação parcial da 2ª etapa:** um dos sábados de recuperação do calendário (07/11, 14/11, 28/11, 05/12, 12/12, 19/12/2026 ou 16/01/2027), marcado pela Coordenação.
- **Recuperação da 3ª etapa:** exame final, 19-25/02/2027.
- **Reposição de bancada perdida:** por simulação da trilha (seção 6.1) + RM sobre o dado real de uma bancada da turma. Não há semana-tampão presencial.



11. Bibliografia

Conforme a Ementa v4 (básica: Bonjorno; Lima e Zappa; Santoro *et al.* · complementar: UFC, Vaščák, PhET), mais os roteiros testados usados como fonte de medição:

- DIAS, N. L. **Roteiros de mecânica** (01, 02, 04-14). Fortaleza: UFC, Laboratório Virtual de Física.
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA. **Laboratório de Física I**: práticas 1 a 9. Juiz de Fora: UFJF.

Apêndice · Plano B (carga horária por reposição)

Quando vale: se a Coordenação **não** aceitar a carga horária não presencial da T11 e do Projeto Investigativo (PI) (seção 7.4). Este apêndice substitui só as seções 7.3 e 7.4; o resto do plano continua valendo.

B1. A conta

	Grupo B	Grupo A
Terças com bancada (seção 7.1)	16	15
Reposições necessárias para 18 encontros (36 aulas = 30 h)	2	3
Total	18 → 30 h	18 → 30 h

São 5 reposições por turma — **15 sessões de 100 min** nas 3 turmas (6 diários SUAP).

B2. O que as reposições ocupam

Sessão	Grupo B	Grupo A
T11 A Física da Água Parada — em bancada	1	1
PI — planejamento do procedimento	— (no encontro de lançamento, terça 03/11)	1
PI — medição do projeto	1	1
Reposições	2	3

O Grupo B tem ainda a terça 16/02/2027 (seção 7.3) como plantão do PI, que já estava entre os 16 encontros. Com isso os dois grupos recebem o mesmo conteúdo: T01-T11 em bancada e três sessões presenciais do PI.

B3. Onde e quando

Horário: **sexta-feira à tarde, depois das 13h**, marcado pela **Coordenadoria de Horários e Provas**. Não depende da Química, então os dois grupos de uma turma podem repor na mesma tarde, em dois horários seguidos. A proposta abaixo supõe **2 sessões por sexta**; o horário exato é da Coordenadoria.

Sextas descartadas: 20/11 (feriado), 25/12 e 01/01 (recesso e feriado), 08/01 (férias docentes), 29/01 (provas em bloco).





Sexta	1º horário	2º horário	Bancada
30/10/2026	PI planejamento · Turma 1 · A	PI planejamento · Turma 2 · A	—
06/11	PI planejamento · Turma 3 · A	livre (reserva)	—
13/11	T11 · Turma 1 · B	T11 · Turma 1 · A	T11 montada
27/11	T11 · Turma 2 · B	T11 · Turma 2 · A	T11 montada
04/12	T11 · Turma 3 · B	T11 · Turma 3 · A	T11 desmontada ao fim
11/12	PI medição · Turma 1 · B	PI medição · Turma 1 · A	kits dos projetos
18/12	PI medição · Turma 2 · B	PI medição · Turma 2 · A	idem
15/01/2027	PI medição · Turma 3 · B	PI medição · Turma 3 · A	idem
22/01	livre (reserva)	livre (reserva)	—

- **Lançamento do PI** antecipado para os encontros regulares de 27/10 (A) e 03/11 (B), para que o planejamento do Grupo A (30/10 e 06/11) venha depois do lançamento.
- **Entrega do PI:** 05/02/2027, como na seção 7.3.
- **T11 na bancada:** medição central = empuxo $\times$ volume imerso (peso aparente de um cilindro no dinamômetro, 4 profundidades de imersão). As simulações do plano (6.1) continuam como Pré-Lab.
- **Folgas:** 06/11 (2º horário) e 22/01 recebem reposição de quem faltou ou sessão perdida.
- **Etapa:** todas as reposições caem na 3ª etapa; a avaliação do plano (seção 9) não muda.